

DIAGNÓSTICO DE CONECTIVIDAD: USO DE IPCONFIG Y PING EN SISTEMAS OPERATIVOS

EJE TEMÁTICO 2: PROTOCOLOS Y DIRECCIONAMIENTO

Este documento técnico aborda las especificaciones para la verificación, control y diagnóstico del direccionamiento IP en redes de área local, concentrándose específicamente en la sintaxis, los parámetros avanzados, la interpretación de datos y los procedimientos prácticos mediante la interfaz de línea de comandos empleando las utilidades esenciales IPCONFIG y PING.

INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS (CLI) COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO

En el ámbito del mantenimiento y la administración de redes informáticas, la Interfaz de Línea de Comandos (CLI - Command Line Interface) representa el mecanismo de control más directo, preciso y eficiente disponible en un sistema operativo. A diferencia de las interfaces gráficas de usuario, que simplifican y ocultan procesos de bajo nivel mediante abstracciones visuales, la consola de comandos permite interactuar directamente con el núcleo del sistema y los servicios de red subyacentes.

El uso de la línea de comandos en la administración de redes se justifica por razones técnicas críticas:

- **Consumo mínimo de recursos:** La ejecución de comandos no requiere el procesamiento gráfico de la memoria del sistema, permitiendo operar incluso en terminales con hardware antiguo, servidores sin entorno gráfico o conexiones remotas de bajo ancho de banda.
- **Precisión y profundidad de datos:** Las herramientas basadas en texto exponen códigos de error específicos, tiempos exactos en milisegundos y configuraciones detalladas que los menús gráficos suelen omitir para no abrumar al usuario común.
- **Automatización mediante scripting:** Cualquier secuencia de comandos ejecutada en la consola puede ser almacenada en un archivo por lotes (script) para automatizar diagnósticos rutinarios en redes medianas o grandes.

Para acceder a este entorno en sistemas operativos Windows se utiliza el Intérprete de Comandos, denominado históricamente `cmd.exe` o Símbolo del Sistema. Al iniciar este entorno, el técnico se sitúa frente a una consola que espera instrucciones estructuradas bajo una sintaxis estricta compuesta por el nombre del comando, modificadores (parámetros o switches) y argumentos.

REVISIÓN ANATOMÍA DE UNA DIRECCIÓN IPV4 Y LA MÁSCARA DE SUBRED

Antes de proceder a la ejecución de comandos de diagnóstico, se requiere consolidar los fundamentos lógicos que gobiernan las redes IPv4. Una dirección IPv4 es un identificador lógico de 32 bits, estructurado jerárquicamente en cuatro octetos (bloques de 8 bits) separados por puntos. Su representación habitual se realiza en formato decimal punteado (por ejemplo, `192.168.1.50`) para facilitar la lectura humana, aunque los dispositivos de red procesan exclusivamente su equivalencia binaria.

Toda dirección IP contiene dos partes fundamentales obligatorias:

- **Identificador de Red (NetID):** Define el segmento de red específico al que pertenece el dispositivo. Todos los nodos interconectados en un mismo dominio de colisión y difusión local deben compartir exactamente el mismo NetID para comunicarse directamente a nivel de enlace de datos.
- **Identificador de Host (HostID):** Define de manera unívoca al dispositivo final (computadora, impresora, router, servidor) dentro de esa subred específica. Dos dispositivos en la misma red no pueden poseer el mismo HostID, ya que generaría un conflicto de direcciones IP, impidiendo el correcto enrutamiento de los paquetes.

La diferenciación exacta entre el NetID y el HostID se determina mediante la **Máscara de Subred**. La máscara de subred es otra secuencia de 32 bits compuesta por una serie continua de unos (1) binarios seguidos por una serie de ceros (0) binarios. Los bits establecidos en 1 indican que la posición correspondiente de la dirección IP pertenece a la red; los bits establecidos en 0 determinan que pertenecen al host.

El Mecanismo de Operación AND a Nivel de Bits

¿Cómo procesa una computadora la relación entre su dirección IP y su máscara para saber si un paquete va dirigido a un equipo local o a una red externa? Se realiza mediante la operación lógica booleana AND (Y lógica) bit por bit. Esta operación matemática dictamina que el resultado es 1 únicamente si ambos bits de entrada son 1. En cualquier otro caso, el resultado es 0.

A continuación, se detalla un caso de análisis práctico. Supóngase un equipo configurado con la dirección IP **192.168.1.45** y una máscara de subred estándar **255.255.255.0**. El sistema operativo traduce ambos valores a sistema binario para procesarlos internamente:

- **Dirección IP en Decimal:** 192.168.1.45
- **Dirección IP en Binario:** 11000000.10101000.00000001.00101101
- **Máscara de Subred en Decimal:** 255.255.255.0
- **Máscara de Subred en Binario:** 11111111.11111111.11111111.00000000

Al aplicar la operación lógica AND bit a bit entre ambos vectores binarios, se obtiene el siguiente resultado:

```
IP:      11000000.10101000.00000001.00101101
MÁSCARA: 11111111.11111111.11111111.00000000
-----
AND:     11000000.10101000.00000001.00000000
```

Al reconvertir el resultado de la operación AND a formato decimal, se obtiene la dirección **192.168.1.0**. Este valor representa la **Dirección de Red** base. Mediante este cálculo matemático instantáneo, el hardware de red deduce que la porción de red abarca los primeros tres octetos, dejando el último octeto disponible para asignar hasta 254 combinaciones válidas de hosts (del .1 al .254, dado que el .0 se reserva a la red y el .255 se reserva para la dirección de difusión o broadcast).

ANÁLISIS PROFUNDO DEL COMANDO IPCONFIG

El comando **ipconfig** (Internet Protocol Configuration) es una utilidad de consola fundamental diseñada para mostrar los valores de configuración de red TCP/IP actuales y actualizar la configuración del protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y el Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

Sintaxis Básica y Salida Estándar

Al introducir simplemente el término **ipconfig** en la línea de comandos, el sistema interroga a los controladores de red activos y devuelve un resumen de los parámetros IP esenciales de cada adaptador de red físico o virtual presente en el dispositivo. La salida se organiza por bloques correspondientes a cada interfaz (por ejemplo, Adaptador de Ethernet para conexiones cableadas, o Adaptador de LAN inalámbrica para conexiones Wi-Fi).

Los tres datos críticos que provee la salida básica son:

1. **Dirección IPv4:** El identificador lógico asignado actualmente a la interfaz.
2. **Máscara de subred:** El parámetro que define la extensión del segmento de red local.
3. **Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):** La dirección IP de la interfaz del router local conectada al mismo segmento de red. Este nodo actúa como salida de seguridad; todo paquete cuyo NetID de destino no coincida con el NetID local tras aplicar la operación AND, se reenvía de forma obligatoria a esta dirección para su enrutamiento hacia redes externas o Internet.

Parámetros Avanzados de Modificación

El potencial de **ipconfig** se incrementa mediante el uso de modificadores específicos que permiten realizar tareas avanzadas de mantenimiento:

ipconfig /all

Este modificador expande la salida para ofrecer un informe técnico exhaustivo de todas las interfaces de red del sistema. Además de los tres datos básicos, revela parámetros esenciales para auditorías y solución de problemas complejos:

- **Nombre de host y sufijo DNS principal:** Identificación del equipo en el dominio local.
- **Tipo de nodo:** Define el método utilizado para la resolución de nombres NetBIOS sobre TCP/IP.
- **Dirección física (Dirección MAC):** El identificador único e inmutable de 48 bits grabado de fábrica en la memoria ROM de la tarjeta de interfaz de red (NIC). Se representa en formato hexadecimal estructurado en seis pares de caracteres separados por guiones (por ejemplo, **00-1A-2B-3C-4D-5E**). Permite validar problemas de suplantación de identidad o fallas a nivel de enlace de datos.
- **Estado de DHCP (Habilitado: Sí/No):** Indica si el direccionamiento se obtiene automáticamente desde un servidor de la red o si se ha configurado manualmente en forma estática.
- **Servidores DNS (Domain Name System):** Las direcciones IP de los servidores encargados de traducir nombres de dominio legibles (como **www.abc.gov.ar**) en direcciones IP numéricas procesables por los routers.

ipconfig /release

Este comando envía un mensaje específico denominado **DHCP RELEASE** al servidor DHCP local a través del adaptador de red activo. Su función es renunciar formalmente a la dirección IP asignada dinámicamente, borrando instantáneamente la configuración IP de la interfaz. Al ejecutarse, la dirección IPv4 del adaptador se establece en **0.0.0.0**, interrumpiendo la comunicación de red en esa interfaz. Es un paso requerido para limpiar configuraciones corruptas o liberar una IP en un segmento saturado antes de desconectar un equipo.

ipconfig /renew

Utilizado típicamente de forma inmediata posterior a un `/release`. Fuerza al adaptador de red a iniciar el proceso de negociación DHCP de cuatro pasos (conocido técnicamente como proceso DORA: *Discovery, Offer, Request, Acknowledgment*). El equipo emite un paquete de difusión buscando servidores DHCP disponibles para solicitar una nueva asignación de parámetros IP. Si el servidor original sigue disponible, suele reasignar la misma dirección previa si su tiempo de concesión (*lease time*) no ha expirado; en caso contrario, provee una nueva IP libre dentro del *pool* configurado.

`ipconfig /flushdns`

Los sistemas operativos almacenan localmente en memoria un registro temporal con las resoluciones de nombres de dominio más recientes para evitar consultar repetidamente a los servidores DNS externos, optimizando la velocidad de navegación. Sin embargo, si un sitio web o un servidor local cambia de dirección IP, el caché local mantendrá el dato antiguo, provocando fallas de conexión. El modificador `/flushdns` vacía y restablece por completo esta caché de resolución del cliente DNS, obligando al sistema operativo a consultar nuevamente a los servidores DNS configurados ante la próxima solicitud de red.

ANÁLISIS PROFUNDO DEL COMANDO PING

El comando `ping` es la herramienta de diagnóstico de conectividad más utilizada a nivel global en redes de datos. Su nombre se asocia conceptualmente con el eco de un sonar naval, y opera basándose estrictamente en las especificaciones del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP - Internet Control Message Protocol), el cual coexiste con IP en la capa de red del modelo de referencia de Internet.

Mecanismo de Funcionamiento Basado en Mensajes ICMP

El comando `ping` verifica la conectividad a nivel de red enviando paquetes especializados denominados solicitudes de eco ICMP (*ICMP Echo Request*, clasificados técnicamente como Tipo 8 del protocolo) hacia una dirección IP o nombre de host de destino específico.

Al recibir este paquete, si el host de destino está encendido, configurado correctamente y no posee restricciones de seguridad estrictas, su pila de protocolos de red responde de forma obligatoria emitiendo un paquete de respuesta de eco ICMP (*ICMP Echo Reply*, Tipo 0) hacia la dirección del equipo emisor.

Por defecto, en entornos Windows, el comando ejecuta este proceso enviando una ráfaga secuencial de cuatro paquetes de prueba, midiendo con precisión milimétrica el tiempo transcurrido entre la salida de cada solicitud y el arribo de su respectiva respuesta.

Interpretación de la Métrica de Salida

Una respuesta estándar exitosa del comando `ping` devuelve una línea de texto estructurada por cada paquete recibido, detallando métricas de rendimiento operacional críticas:

- **Respuesta desde [IP_Destino]:** Confirma qué dirección física o lógica respondió al estímulo.
- **Bytes=32:** Especifica el tamaño de la carga útil del paquete de datos enviado. Treinta y dos bytes es el estándar para pruebas de conectividad básica, suficiente para validar estabilidad sin saturar el canal.
- **Tiempo (ms):** Indica el Tiempo de Ida y Vuelta (RTT - Round Trip Time) expresado en milisegundos. Es el indicador directo de la latencia de la red. En redes de área local (LAN) con switches de velocidad estándar, este valor debe mantenerse de forma consistente por debajo de 1 ms o un solo dígito bajo.

Valores elevados en una LAN denotan congestión de tráfico, colisiones excesivas o fallas en el medio físico de transmisión.

- **TTL (Time to Live - Tiempo de Vida):** Es un campo de 8 bits incorporado en la cabecera del paquete IP diseñado para prevenir bucles de enrutamiento infinitos en las redes. Cada vez que el paquete es procesado y reenviado por un router (un salto de red), este valor decrece estrictamente en una unidad. Si el TTL llega a cero antes de alcanzar su destino, el router que posee el paquete en ese instante lo descarta y envía un mensaje ICMP de vuelta informando que el tiempo límite fue excedido. Observar el valor del TTL devuelto permite estimar rudimentariamente el sistema operativo del host remoto (por ejemplo, los sistemas Linux suelen iniciar su TTL en 64, mientras que Windows inicia en 128) y la cantidad de routers intermedios superados.

Al finalizar la ráfaga, el comando expone un cuadro estadístico consolidado que detalla los paquetes enviados, recibidos y perdidos, explicitando la tasa de pérdida en porcentaje. Asimismo, detalla los tiempos mínimos, máximos y el promedio general obtenido durante la ráfaga, proporcionando una fotografía del estado de jitter (variabilidad de la latencia) en el enlace.

Mensajes de Error Comunes y Causas Subyacentes

Cuando la comunicación no logra consolidarse con éxito, el comando interrumpe el ciclo normal de respuestas y expone mensajes de diagnóstico específicos que guían al técnico en la identificación de la avería:

1. Tiempo de espera agotado para esta solicitud (*Request Timed Out*)

Este mensaje técnico significa que el equipo de origen envió correctamente la solicitud de eco ICMP, pero el temporizador interno del comando (fijado por defecto en 4000 milisegundos) expiró sin recibir ninguna respuesta del host de destino.

- **Causas técnicas habituales:** El equipo de destino se encuentra apagado o desconectado físicamente del medio de transmisión. Otra causa sumamente frecuente es la presencia de un cortafuegos (firewall) activo en el host remoto que ha sido configurado para descartar silenciosamente los paquetes ICMP entrantes como medida de seguridad para evitar ser descubierto en auditorías de red. También puede denotar que existe una ruta de ida hacia el host destino, pero este carece de una ruta de retorno válida (falta de Gateway) para enviar la respuesta de vuelta hacia la red origen.

2. Host de destino inaccesible (*Destination Host Unreachable*)

Este error indica un fallo estructural inmediato a nivel de enrutamiento. A diferencia del mensaje anterior, aquí un dispositivo intermedio (generalmente el router local o el propio equipo emisor tras consultar su tabla de enrutamiento interna) responde de forma explícita notificando que no dispone de ninguna ruta lógica o física válida para hacer llegar el paquete hacia la dirección de red solicitada.

- **Causas técnicas habituales:** El equipo emisor carece de una puerta de enlace predeterminada configurada o la IP de destino pertenece a un segmento de red inexistente en las tablas de ruteo del sistema. En redes locales, suele manifestarse cuando la computadora origen no puede resolver la dirección MAC del host de destino mediante el protocolo ARP (Address Resolution Protocol), habitualmente debido a que el host está configurado temporalmente en una subred lógica diferente a la del cable físico al que está conectado.

3. La solicitud de ping no pudo encontrar el host [Nombre] (*Ping request could not find host*)

Este mensaje se genera inmediatamente en la consola antes de enviar cualquier paquete ICMP, interrumpiendo la ejecución del comando.

- **Causas técnicas habituales:** Ocurre exclusivamente cuando se intenta realizar un ping utilizando un nombre de dominio o nombre de red en lugar de una dirección IP numérica directa (por ejemplo, `ping servidor_datos`). El sistema operativo interroga al servicio de resolución de nombres y el servidor DNS configurado responde que dicho nombre no existe en su base de datos o el equipo cliente carece por completo de conexión con los servidores DNS, imposibilitando traducir la palabra a una IP interpretable.

Parámetros Avanzados de Modificación

La flexibilidad operacional del comando `ping` se expande mediante modificadores sintácticos específicos agregados al final de la instrucción:

`ping -t [destino]`

Este modificador instruye al comando a enviar solicitudes de eco ICMP de forma continua e ininterrumpida a la dirección especificada, anulando el límite por defecto de cuatro paquetes. El comando mantendrá la ráfaga hasta que el técnico envíe manualmente la señal de interrupción del sistema mediante la combinación de teclas `Control + C`.

Es una herramienta de alto valor diagnóstico durante el mantenimiento de infraestructura física: permite realizar reparaciones en cableados UTP defectuosos, mover conectores en un switch o reiniciar routers mientras se observa en tiempo real el momento exacto en que la conectividad se restablece o se interrumpe.

`ping -n [cantidad] [destino]`

Permite anular la cantidad estándar de cuatro envíos, permitiendo definir numéricamente el tamaño exacto de la ráfaga de paquetes requerida para la prueba (por ejemplo, `ping -n 20 192.168.1.1` ejecutará exactamente veinte ciclos). Se utiliza de forma prioritaria en auditorías de calidad de enlace donde se requiere una muestra estadística más amplia para calcular con exactitud tasas sutiles de pérdida de paquetes causadas por interferencias electromagnéticas.

`ping -l [tamaño] [destino]`

Este modificador altera el tamaño de la carga útil del paquete ICMP, reemplazando los 32 bytes por defecto por el valor numérico especificado en bytes (por ejemplo, `ping -l 1500 192.168.1.1`).

Posee gran utilidad para diagnosticar problemas de fragmentación de paquetes y verificar la Unidad Máxima de Transmisión (MTU - Maximum Transmission Unit) de un enlace físico. Si un enlace intermedio no soporta paquetes grandes y tiene deshabilitada la fragmentación, el ping fallará, revelando problemas estructurales en la configuración de la MTU de las interfaces.

METODOLOGÍA ESTRATÉGICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD (TROUBLESHOOTING)

El uso aislado de comandos carece de efectividad si no se aplica dentro de una metodología secuencial lógica orientada a aislar la falla siguiendo las capas del modelo OSI desde la infraestructura local hacia los servicios externos. Cuando una estación de trabajo pierde conectividad, el procedimiento técnico estándar dictamina la ejecución de los siguientes pasos estructurados en forma estricta:

Paso 1: Verificación de la Interfaz Local mediante IPCONFIG

El proceso inicia ejecutando `ipconfig /all` en la terminal del equipo afectado para auditar su estado lógico interno y descartar anomalías de software en la propia estación.

- **Análisis de resultados:** Si la interfaz devuelve una dirección IP válida dentro del rango planificado de la institución, se procede al Paso 2.
- **Identificación de Anomalía Direccional (APIPA):** Si el comando revela que el adaptador posee una dirección IP situada dentro del rango numérico `169.254.X.X` con una máscara `255.255.0.0`, el técnico detecta de inmediato una falla crítica del servicio de direccionamiento dinámico. El rango `169.254.0.0/16` corresponde a Direccionamiento IP Privado Automático (APIPA - Automatic Private IP Addressing). Cuando una computadora configurada en modo cliente DHCP inicia su interfaz física, envía ráfagas de búsqueda a la red; si no recibe respuesta de ningún servidor DHCP activo dentro de un tiempo límite, el propio sistema operativo detiene la búsqueda y se autoasigna una IP de este rango de emergencia. Aunque esto permite interconectar equipos locales de forma improvisada, carece de puerta de enlace, impidiendo la salida a otras redes. El diagnóstico en este punto debe desviarse a verificar el cableado del servidor DHCP, el estado del servicio centralizado o posibles caídas del switch de distribución.

Paso 2: Prueba de la Pila de Protocolos Local (Loopback Ping)

Se debe comprobar si el software de red y los controladores de la tarjeta de red (NIC) en el sistema operativo local están operando correctamente. Para ello, se ejecuta un ping dirigido a la dirección de bucle de retorno o loopback:

```
ping 127.0.0.1
```

La dirección IP `127.0.0.1` es una dirección lógica especial reservada en IPv4 que apunta directamente a la propia máquina local. Los paquetes enviados a esta IP jamás abandonan el procesador del equipo ni viajan hacia la tarjeta de red física; son interceptados inmediatamente en la capa de red interna y devueltos hacia las capas superiores.

- **Análisis de resultados:** Si este ping falla o devuelve un error del sistema, se concluye con certeza absoluta que la falla es interna del equipo informático: controladores corruptos, configuraciones de registro de Windows dañadas o daños graves en la instalación de los protocolos TCP/IP del sistema operativo. Si la respuesta es exitosa (latencia menor a 1 ms), se descarta fallo de software local y se procede al Paso 3.

Paso 3: Aislamiento del Límite de Red Local (Ping a la Puerta de Enlace)

Una vez validada la consistencia interna, se procede a verificar la integridad física y lógica de la red de área local cableada o inalámbrica. Se extrae el valor exacto de la Puerta de Enlace Predeterminada obtenido previamente en el Paso 1 (por ejemplo, `192.168.1.1`) y se le apunta directamente una ráfaga de prueba:

```
ping 192.168.1.1
```

Este comando fuerza al paquete a transformarse en pulsos eléctricos o electromagnéticos, atravesar el conector RJ45, circular por el cable UTP estructurado, ingresar a los puertos del switch local, ser conmutado y alcanzar la interfaz física del router institucional.

- **Análisis de resultados:** Si el ping a la puerta de enlace es exitoso, queda demostrado fehacientemente que: el cable UTP está sano y correctamente conectorizado bajo norma, la placa NIC física emite señal, los puertos del switch intermedio conmutan tramas de datos y la interfaz del router local está encendida y operativa. La falla de conectividad, por tanto, se sitúa fuera de los límites de la institución. Si este ping falla (devolviendo Tiempo de espera agotado), la falla se localiza estrictamente en la infraestructura del edificio: cable cortado, switches apagados por fallas eléctricas o desconfiguración masiva de subredes locales.

Paso 4: Comprobación de Conectividad Externa de Extremo a Extremo

Habiendo superado con éxito la LAN local, se procede a ensayar la salida hacia las redes externas de los proveedores de servicios y los nodos troncales de Internet. Para evitar depender de resoluciones de nombres en esta etapa, se realiza un ping apuntando de forma directa a una dirección IP pública externa cuya alta disponibilidad esté garantizada, tal como los servidores DNS públicos de Google o Cloudflare:

ping 8.8.8.8

- **Análisis de resultados:** Si el ping responde con éxito, se confirma que el enlace WAN del router institucional funciona, el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) transporta los paquetes correctamente y el equipo posee conectividad IP funcional de extremo a extremo a nivel global. Si falla en este punto, el problema radica exclusivamente en la caída del enlace físico externo provisto por la empresa de telecomunicaciones contratada o desconfiguraciones en el enrutamiento estático/dinámico del router de frontera.

Paso 5: Diagnóstico del Servicio de Resolución de Nombres (DNS)

Si el Paso 4 demostró conectividad total mediante IP numérica pero el usuario de la estación de trabajo sigue manifestando que no puede acceder a las páginas web ni a las plataformas institucionales en la nube, el diagnóstico técnico final se enfoca en el protocolo DNS. Se ejecuta una prueba de ping empleando una dirección URL alfabética:

ping www.google.com

- **Análisis de resultados:** Si el comando interrumpe su ejecución reportando de inmediato el error "La solicitud de ping no pudo encontrar el host...", se comprueba con precisión quirúrgica que el servicio DNS está caído o mal configurado en el cliente. El equipo tiene "camino físico y lógico" para viajar por Internet, pero es incapaz de traducir los nombres a números. La solución requerirá reconfigurar las direcciones de los servidores DNS mediante `ipconfig /renew` o asignando servidores DNS alternativos válidos y limpios mediante la ejecución técnica de `ipconfig /flushdns`.

EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO

A continuación, se detalla un escenario de laboratorio real para consolidar la secuencia de comandos y la interpretación metodológica de sus datos.

Escenario Técnico

En un aula de informática técnica, una estación de trabajo no logra conectarse al servidor central de archivos. El técnico se sitúa frente a la CLI del equipo afectado para ejecutar el protocolo de resolución de fallas.

Ejecución del Paso 1: Inspección con IPCONFIG

Se introduce el comando inicial en la terminal:

```
C:\> ipconfig
```

Resultado en pantalla:

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

```
Sufijo DNS específica de la conexión. . . : 
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::cc34:88af:129d:44b2%4
Dirección IPv4. . . . . : 169.254.88.14
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
```

Evaluación Técnica Inmediata: El análisis de la salida revela que el adaptador de red **Ethernet0** carece de una Puerta de enlace predeterminada y su dirección IPv4 asignada (**169.254.88.14**) pertenece estrictamente al bloque APIPA. Esto indica de forma unívoca que el sistema operativo no pudo contactar al servidor DHCP local para obtener parámetros válidos en el arranque.

Aplicación de Medida Correctiva

El técnico sospecha que el problema pudo haber sido una falta de sincronismo temporal en el inicio del switch local. Para forzar la regeneración de la configuración IP sin reiniciar la computadora, procede a limpiar el estado lógico de la interfaz e iniciar una nueva negociación DORA mediante la secuencia de comandos técnicos:

```
C:\> ipconfig /release
C:\> ipconfig /renew
```

Nuevo resultado en pantalla tras la renovación:

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

```
Sufijo DNS específica de la conexión. . . : lan.eest3.edu.ar
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.75
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
```

```
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
```

Evaluación Técnica: El proceso de renovación forzada fue exitoso. El servidor DHCP respondió proveyendo parámetros correctos dentro de la estructura lógica de la institución: Dirección IP **192.168.1.75**, máscara clase C estándar y la dirección del router local en **192.168.1.1**.

Ejecución del Paso 3: Validación Física de la LAN con PING

A fin de asegurar la estabilidad del medio físico y comprobar que los tiempos de respuesta se correspondan con los estándares de calidad de una red local sana, se ejecuta una ráfaga sostenida de verificación hacia la puerta de enlace obtenida:

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

Resultado en pantalla:

```
Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
```

```
Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
```

```
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% de pérdida),  
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

Conclusión Final del Diagnóstico: Las métricas de rendimiento exponen un 0% de pérdida de paquetes y una latencia media de 0 milisegundos, valores óptimos para una infraestructura local cableada. El problema de conectividad inicial queda completamente resuelto, documentándose en el libro de temas técnico que la anomalía residía en una falla de asignación DHCP inicial resuelta exitosamente mediante comandos lógicos en la CLI.